MINGGU 5

PERANCANGAN ANTARMUKA (*Desain User Interface*)

Copyright © September 2026

Fokus Pembelajaran

1. Prinsip Dasar Desain User Interface (UI)
2. Desain Navigasi
3. Desain Input
4. Desain Output
5. Mobile Computing dan Desain UI
6. Media Sosial dan Desain UI
7. Studi Kasus

Copyright © September 2026

1. PRINSIP DASAR DESAIN USER INTERFACE (UI)

- Antarmuka pengguna (*User Interface*) menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem komputer yang meliputi semua perangkat keras, perangkat lunak, layar, menu, fungsi, output, dan fitur yang mempengaruhi komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer.
- UI mencakup tampilan layar yang menyediakan navigasi melalui sistem, layar dan formulir yang menangkap data, dan laporan yang dihasilkan sistem (baik di atas kertas, di Web, atau melalui media lain).
- Dalam arti luas, UI mencakup semua komunikasi dan instruksi yang diperlukan untuk memasukkan data ke sistem dan untuk memperoleh keluaran dalam bentuk tampilan layar atau laporan tercetak

Copyright © September 2026

Prinsip Dasar Desain UI

Layout

Antarmuka merupakan serangkaian area di layar yang digunakan secara konsisten untuk berbagai tujuan. Misalnya, area atas untuk perintah dan navigasi, area tengah untuk informasi I/O, area bawah untuk informasi status

Content

Pengguna harus selalu menyadari di mana mereka berada dalam sistem dan informasi apa yang ditampilkan

Aesthetics

Antarmuka bersifat fungsional dan menarik bagi pengguna melalui penggunaan spasi, warna, dan font. Desain sederhana dan minimalis adalah yang terbaik

User Experience

Pengalaman pengguna pemula fokus pada kemudahan belajar, yaitu seberapa cepat dan mudah untuk belajar menggunakan sistem. Pengguna ahli lebih menyukai kemudahan penggunaan

Consistency

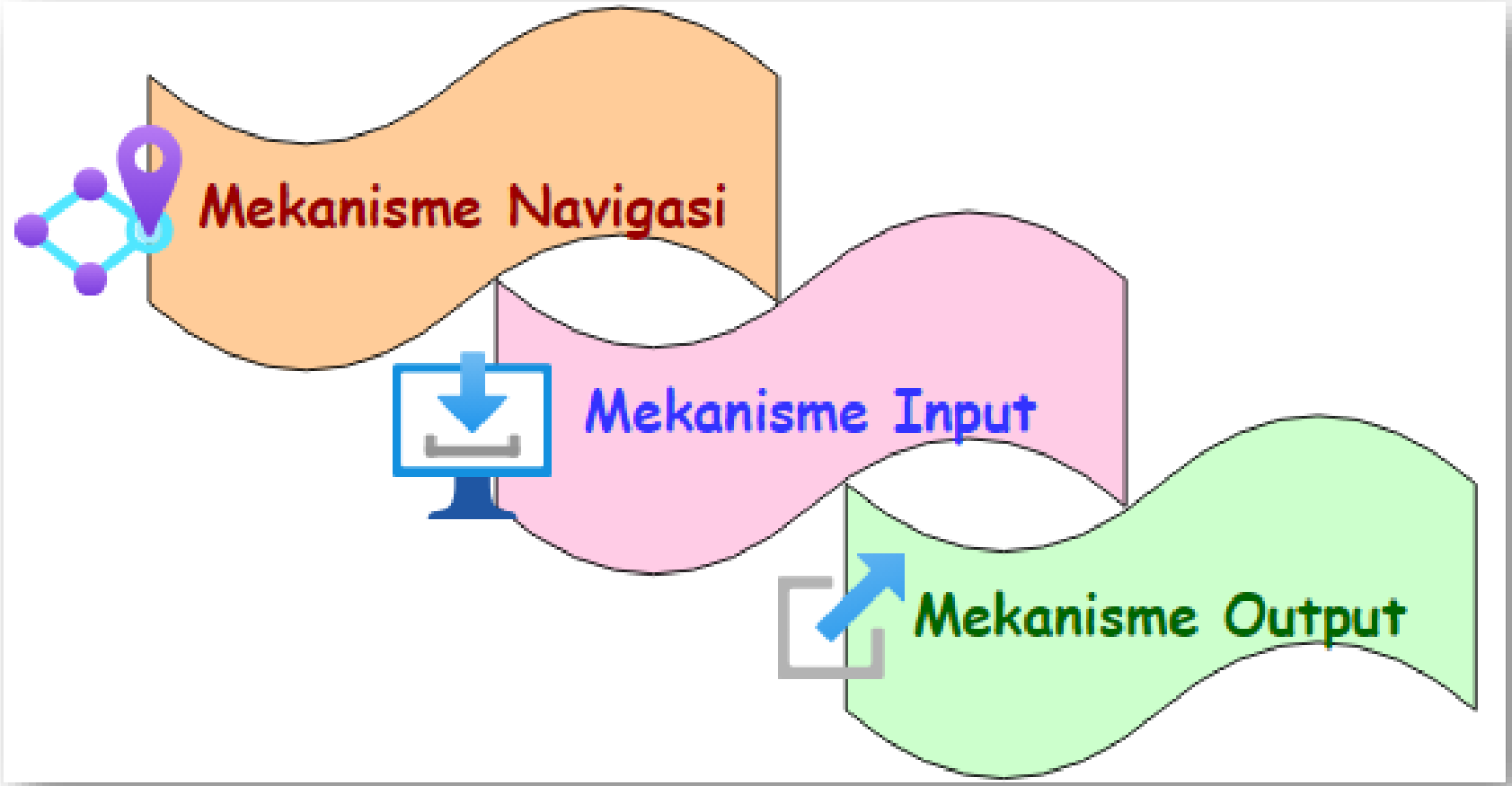
Konsistensi memungkinkan pengguna untuk memprediksi apa yang akan terjadi sebelum menjalankan suatu fungsi yang menjadikan elemen penting dalam kemudahan belajar, kemudahan penggunaan, dan estetika

Minimize User Effort

Antarmuka harus mudah digunakan. Antarmuka harus dirancang untuk meminimalkan jumlah upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas

Copyright © September 2026

Tiga Hal Mendasar pada UI



 Copyright © September 2026

Desain Standar Antarmuka

Metafora Antarmuka
- Adalah konsep dari dunia nyata yang digunakan sebagai model sistem komputer.
- Metafora mendefinisikan bagaimana antarmuka akan bekerja, membantu pengguna memahami sistem dan memprediksi fitur apa yang mungkin disediakan antarmuka.



Template Antarmuka
- Mendefinisikan tampilan umum semua layar dalam sistem, formulir, dan laporan berbasis kertas yang digunakan.
- Misalnya menentukan tata letak dasar layar seperti area navigasi, area status, dan area formulir/laporan akan ditempatkan, dan skema warna yang akan digunakan

Tindakan Antarmuka
- Menentukan gaya bahasa navigasi dan perintah seperti menu dan tata bahasa misalnya urutan tindakan objek.
- Berikan nama pada tindakan antarmuka yang paling umum digunakan dalam desain navigasi (misalnya Edit vs Update.

Objek Antarmuka
- Menentukan nama yang akan digunakan antarmuka untuk objek antarmuka utama dan blok bangunan dasar sistem.
- Nama objek harus jelas, seperti "keranjang belanja".
- Pengguna dapat menggunakan item pencarian umum untuk melihat objek yang dimaksud. pengguna dapat membatasi pencarian dengan menentukan jenis barang pencarian yang lebih spesifik.

Ikon Antarmuka
- Ikon adalah gambar yang muncul pada tombol perintah, laporan dan formulir untuk menyorot informasi penting.
- Misalnya disket untuk menunjukkan penyimpanan

Copyright © September 2026

Prinsip Dasar Desain dari Sudut Pandang Pengguna

Desain UI dari sudut pandang Pengguna

Pahami Bisnisnya
Perancang antarmuka harus memahami fungsi bisnis yang mendasarinya dan bagaimana sistem mendukung tujuan individu, departemen, dan perusahaan

Maksimalkan Efektivitas Grafis
Antarmuka yang dirancang dengan baik dapat membantu pengguna mempelajari sistem baru dengan cepat, dan menjadi lebih produktif. Pengguna juga dapat bekerja dengan banyak jendela pada satu layar dan mentransfer data antar program

Berpikir Seperti Pengguna
Desainer harus memahami pengalaman pengguna, pengetahuan, dan tingkat keterampilan. Jika terdapat beragam kemampuan, antarmuka harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi pengguna pemula maupun berpengalaman. Pengguna cenderung memiliki pengalaman dunia nyata sehingga perlu adanya umpan balik yang berguna dan dapat dimengerti dari sistem komputer

Gunakan Model dan Prototipe
Desainer harus mendapatkan umpan balik sebanyak mungkin, sedini mungkin. Pengguna harus dapat menguji semua aspek desain antarmuka dan memberikan umpan balik kepada desainer. Masukan pengguna dapat diperoleh melalui wawancara, melalui kuesioner, dan observasi

Fokus pada Kegunaan
Antarmuka harus mencakup semua tugas, perintah, dan komunikasi antara pengguna dan sistem informasi. Setiap opsi layar mengarah ke layar lain, dengan lebih banyak opsi. Tujuannya untuk menawarkan sejumlah pilihan sehingga pengguna dapat dengan mudah memahaminya

Undang Umpan Balik
Setelah sistem beroperasi, penting memantau penggunaan sistem dan meminta saran pengguna, mengamati dan mensurveinya. Berdasarkan masukan pengguna, mungkin akan ada revisi dan perubahan desain agar sistem dapat mencapai potensi maksimalnya

Dokumentasikan Segalanya
Berikan penomoran pada desain layar dan simpan dalam hierarki yang mirip dengan pohon menu. Sketsa dan storyboard yang disetujui pengguna juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan antarmuka pengguna

Copyright © September 2026

Pedoman dalam merancang UI yang mudah digunakan, menarik, dan efisien:



 Copyright © September 2026

2. DESAIN NAVIGASI

- Tujuan dari sistem navigasi adalah membuat sistem sesederhana mungkin untuk digunakan.
- Komponen navigasi antarmuka memungkinkan pengguna memasukkan perintah untuk menavigasi sistem dan melakukan tindakan untuk memasukkan dan meninjau informasi yang dikandungnya.
- Semua kontrol harus jelas dan mudah dipahami serta ditempatkan di lokasi yang intuitif di layar. Idealnya, kontrol harus mengantisipasi apa yang akan dilakukan pengguna dan menyederhanakan upayanya.
- Misalnya, untuk instalasi biasa, pengguna cukup terus menekan tombol berikutnya (Next).

Copyright © September 2026

Prinsip Merancang Kontrol Navigasi

1

Mencegah Pengguna Melakukan Kesalahan

Kesalahan dapat dikurangi dengan memberi label perintah dan Tindakan secara tepat dan dengan membatasi pilihan. Pastikan perintah yang tidak seharusnya ada dalam form tidak berfungi (disable), misalnya pada form tambah data tidak menampilkan perintah Edit atau Hapus.

2

Sederhanakan Pemulihan dari Kesalahan

Sistem harus membuat perbaikan kesalahan ini semudah mungkin. Idealnya, sistem memiliki tombol Undo yang membuat kesalahan mudah diatasi; namun, menulis perangkat lunak untuk tombol-tombol tersebut bisa sangat rumit

3

Gunakan Urutan Tata Bahasa yang Konsisten

Urutan tata bahasa harus konsisten di seluruh sistem, baik pada tingkat elemen data maupun pada tingkat menu secara keseluruhan.
Perintah mengharuskan pengguna untuk menentukan suatu objek dahulu (file, rekaman, kata), dan selanjutnya tindakan yang akan dilakukan pada objek tersebut (menyalin, menghapus).

Copyright © September 2026

Pesan (Message)

- Pesan adalah cara sistem merespons pengguna dan memberi tahu tentang status interaksi.
- Pesan harus jelas, ringkas, dan lengkap, yang terkadang memiliki tujuan yang bertentangan.
- Pesan harus benar secara tata bahasa, bebas dari jargon dan singkatan.
- Pesan mengharuskan pengguna untuk mengakuinya (dengan mengklik), daripada ditampilkan selama beberapa detik dan kemudian menghilang. Kecuali pesan yang memberi tahu pengguna tentang penundaan pemrosesan, yang akan hilang setelah penundaan tersebut selesai.
- Pesan kesalahan harus memberikan nomor pesan. Nomor pesan tidak ditujukan untuk pengguna, seperti kode pesan 404, 500.

Copyright © September 2026

Tipe Pesan (Message)

	Tipe Pesan	Kapan dilakukan	Keterangan
Pesan eror	Memberi tahu pengguna bahwa telah mencoba melakukan sesuatu yang tidak dapat ditanggapi oleh sistem	Ketika pengguna melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak mungkin dilakukan	Jelaskan alasannya dan sarankan tindakan perbaikan
Konfirmasi	Meminta pengguna untuk mengonfirmasi untuk melakukan tindakan yang dipilih	Saat pengguna memilih pilihan yang berpotensi berbahaya, seperti menghapus file	jelaskan penyebabnya dan sarankan tindakan yang mungkin dilakukan. Gunakan pilihan "OK" dan "batal"
Penundaan	Memberi tahu pengguna bahwa sistem komputer berfungsi dengan baik.	Ketika suatu aktivitas memakan waktu lebih dari tujuh detik	Pesan mengizinkan pengguna membatalkan operasi jika tidak ingin menunggu sampai selesai
Bantuan	Memberikan informasi tambahan tentang sistem dan komponennya.	di semua sistem	Informasi bantuan disusun berdasarkan daftar isi dan/atau pencarian kata kunci
Pengakuan	Memberi tahu pengguna bahwa sistem telah menyelesaikan apa yang diminta.	Jarang atau tidak pernah; Misalnya pengguna diminta untuk klik mouse yang tidak perlu	Pesan pengakuan biasanya disertakan bagi pengguna pemula untuk meyakin-kan bahwa suatu tindakan telah dilakukan

Tipe Pesan (Message)

 Copyright © September 2026

3. DESAIN INPUT

- Input memfasilitasi masuknya data ke dalam sistem komputer, baik data terstruktur seperti informasi pesanan (nomor barang, jumlah, biaya) maupun data tidak terstruktur, misalnya komentar.
- Desain input berarti merancang layar yang digunakan untuk memasukkan informasi serta segala bentuk dimana pengguna menulis atau mengetik informasi.
- Tujuan dari desain input adalah untuk memastikan kualitas, menangkap informasi yang akurat, dan ketepatan waktu dari data masukan
- Prinsip dasar desain masukan mencerminkan sifat masukan (batch atau online) dan cara menyederhanakan pengumpulannya.

Copyright © September 2026

a. Dokumen Sumber dan Formulir

- Dokumen sumber mengumpulkan data masukan, memicu atau mengotorisasi tindakan, dan menyediakan catatan transaksi asli.
- Dokumen sumber biasanya mencakup:
  - ☑ Zona memuat nama/logo perusahaan, judul & nomor formulir.
  - ☑ Zona kontrol berisi kode, informasi identifikasi, nomor, dan tanggal yang digunakan untuk menyimpan formulir yang sudah diisi.
  - ☑ Zona instruksi berisi instruksi untuk mengisi formulir.
  - ☑ Zona isi berisi keterangan dan area untuk memasukkan data variabel. Jika total disertakan dalam formulir, total tersebut akan muncul di zona total.
  - ☑ Zona otorisasi berisi tanda tangan yang diperlukan.

Copyright © September 2026

Dokumen Sumber dan Formulir (lanjutan)

- Tata letak formulir yang baik yaitu mudah diisi dan menyediakan ruang yang cukup, baik secara vertikal maupun horizontal.
- Formulir harus menunjukkan posisi entri data dengan jelas menggunakan garis atau kotak kosong dan keterangan deskriptif.
- Informasi yang mengalir dalam formulir dari kiri ke kanan dan atas ke bawah agar sesuai dengan cara pengguna membaca dokumen secara alami.
- Desain formulir berbasis web adalah kebanyakan orang membaca dan berinteraksi secara berbeda dengan informasi di layar dibandingkan dengan formulir kertas. pengguna memindai halaman, memilih kata dan kalimat individual.

Copyright © September 2026

b. Layar Entri Data

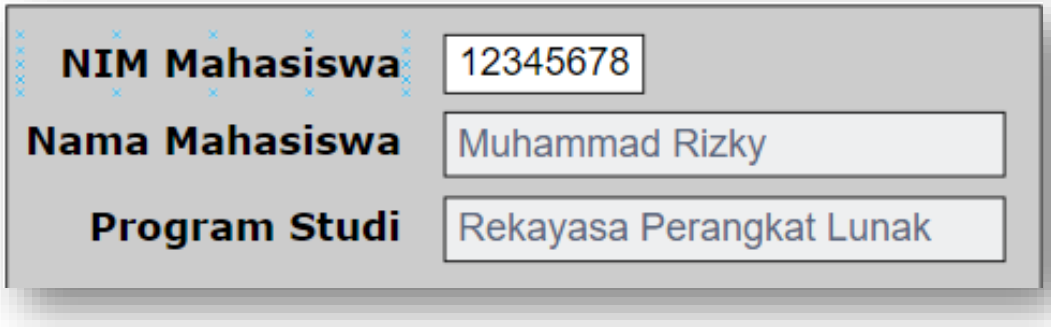
- Entri data adalah proses memasukkan data secara manual ke dalam sistem, biasanya dalam bentuk penekanan tombol, klik mouse, layar sentuh, atau kata-kata yang diucapkan.
- Desain masukan menentukan bagaimana data akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam sistem.
- Metode entri data online yang paling efektif adalah pengisian formulir kosong yang menyerupai dokumen sumber pada layar.

Copyright © September 2026

Layar Entri Data (lanjutan)

Pedoman merancang layar entri data:

1. Batasi akses pengguna ke lokasi layar tempat data dimasukkan. Misalnya, ketika Mahasiswa memasukkan NIM (8 digit), jika entri valid, sistem menampilkan data mahasiswa sehingga Mahasiswa dapat memverifikasinya.

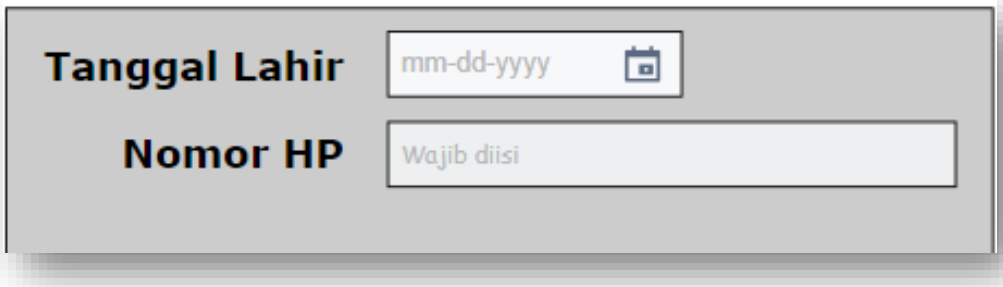


2. Berikan keterangan deskriptif dan tunjukkan kepada pengguna di mana harus memasukkan data dengan ukuran masukan atau maksimum.

 Copyright © September 2026

Layar Entri Data (lanjutan)

3. Menampilkan contoh format jika pengguna harus memasukkan nilai dalam kolom dalam format tertentu. Misalnya, format tanggal adalah MM-DD-YYYY. Sebaiknya gunakan input mask atau bantuan kalender.



4. Memerlukan penekanan tombol penutup untuk setiap field dengan menekan tombol enter atau tombol tab yang menandakan akhir dari entri kolom. Hindari desain yang berpindah secara otomatis ke item berikutnya ketika bidangnya penuh.

 Copyright © September 2026

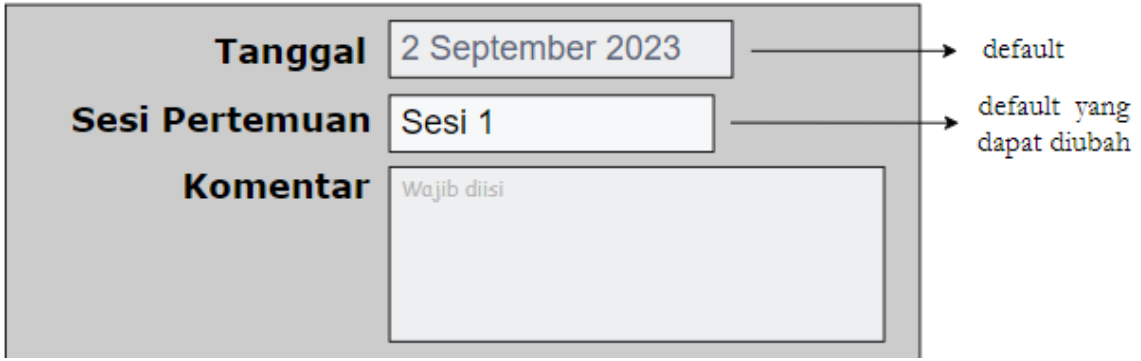
Layar Entri Data (lanjutan)

5. Tidak mengharuskan pengguna mengetikkan angka nol di depan untuk tipe numerik sesuai panjang field. Misalnya jika nomor peserta tiga digit adalah 025, cukup dengan mengetikkan 25, bukan 025.
6. Tidak mengharuskan pengguna mengetikkan angka nol di akhir angka yang menyertakan desimal. Misalnya ketika pengguna mengetikkan uang 100, sistem harus menafsirkan nilai tersebut sebagai 100,00 jika field telah diformat (input mask). Titik desimal hanya untuk menunjukkan tempat desimal bukan nol, seperti 100,25.
7. Tampilkan nilai default sehingga operator dapat menekan tombol enter untuk menerima nilai yang disarankan. Jika nilai defaultnya tidak sesuai, operator dapat mengubahnya.

 Copyright © September 2026

Layar Entri Data (lanjutan)

8. Gunakan nilai default ketika nilai field akan konstan untuk rekaman yang berurutan atau sepanjang sesi entri data. Misalnya, jika catatan dimasukkan secara berurutan berdasarkan tanggal, maka tanggal yang digunakan dalam transaksi pertama harus digunakan sebagai tanggal default hingga tanggal baru dimasukkan, dan pada saat itu tanggal baru menjadi nilai default.



 Copyright © September 2026

Layar Entri Data (lanjutan)

9. Memberikan pesan kesalahan jika pengguna memasukkan nilai yang tidak dapat diterima. Metode yang lebih baik dengan menyediakan kotak daftar drop-down yang berisi nilai yang dapat diterima yang memungkinkan pengguna memilih nilai dengan mengklik.

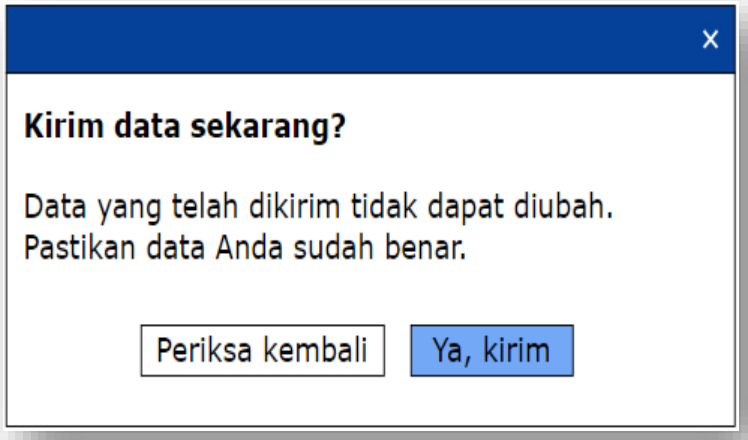


10. Berikan cara untuk keluar dari layar entri data kapan saja tanpa memasukkan data entri. Misalnya, mengklik tombol **Batalkan Pesanan** dan akan kembali ke awal formulir.

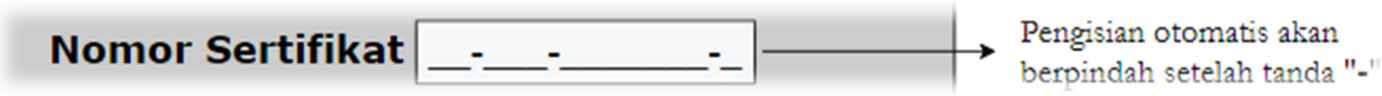
Copyright © September 2026

Layar Entri Data (lanjutan)

11. Memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengonfirmasi keakuratan data yang dimasukkan sebelum menyimpan data dengan menampilkan pesan.



12. Menyediakan sarana bagi pengguna untuk berpindah antar kolom pada formulir dalam urutan standar atau dalam urutan apa pun yang dipilihnya. Misalnya, penyisipan secara otomatis akan berpindah ke kolom berikutnya, dalam urutan yang telah ditentukan.



 Copyright © September 2026

Layar Entri Data (lanjutan)

13. Rancang tata letak formulir layar agar sesuai dengan tata letak dokumen sumber. Jika Formulir lebih dari satu layar masukan harus menggunakan desain yang sama.
14. Izinkan pengguna untuk menambah, mengubah, menghapus, melihat catatan. dan mencari (*search*) data.
15. Menyediakan metode yang memungkinkan pengguna mencari informasi spesifik. Misalnya mencari data yang jumlahnya besar dan tidak mungkin dilihat satu per satu.
16. Jangan meminta pengguna untuk mengisi data yang seharusnya bisa diperoleh dari perhitungan otomatis. Misalnya item “Usia” yang harus diisi pengguna, seharusnya dapat dihitung dari tanggal sistem dikurang tanggal lahir pengguna.

 Copyright © September 2026

c. Tipe Input

a. Teks

- Digunakan untuk memasukkan teks.
- Memiliki panjang tetap dan dapat menerima jumlah teks yang banyak.
- Dapat berisi satu atau beberapa baris informasi tekstual.
- Memiliki label field yang ditempatkan di sebelah kiri area entri, ukurannya dibatasi dengan jelas oleh sebuah kotak atau serangkaian garis bawah.
- Kotak teks harus mengizinkan fungsi GUI standar, seperti cut, copy, paste.

Copyright © September 2026

Tipe Input #2

b. Angka

- Digunakan untuk memasukkan nomor.
- Input Mask untuk beberapa perangkat lunak dapat secara otomatis memformat angka saat dimasukkan, sehingga 3452478 menjadi $34,524.78.
- Tanggal mempunyai suatu bentuk format angka khusus.
- Jangan pernah menggunakan kotak nomor untuk kotak pilihan.

c. Kotak Seleksi.

- Memungkinkan pengguna untuk memilih nilai dari daftar yang telah ditentukan sebelumnya.
- Item dalam daftar harus disusun dalam urutan yang bermakna, misalnya urut abjad untuk daftar panjang.

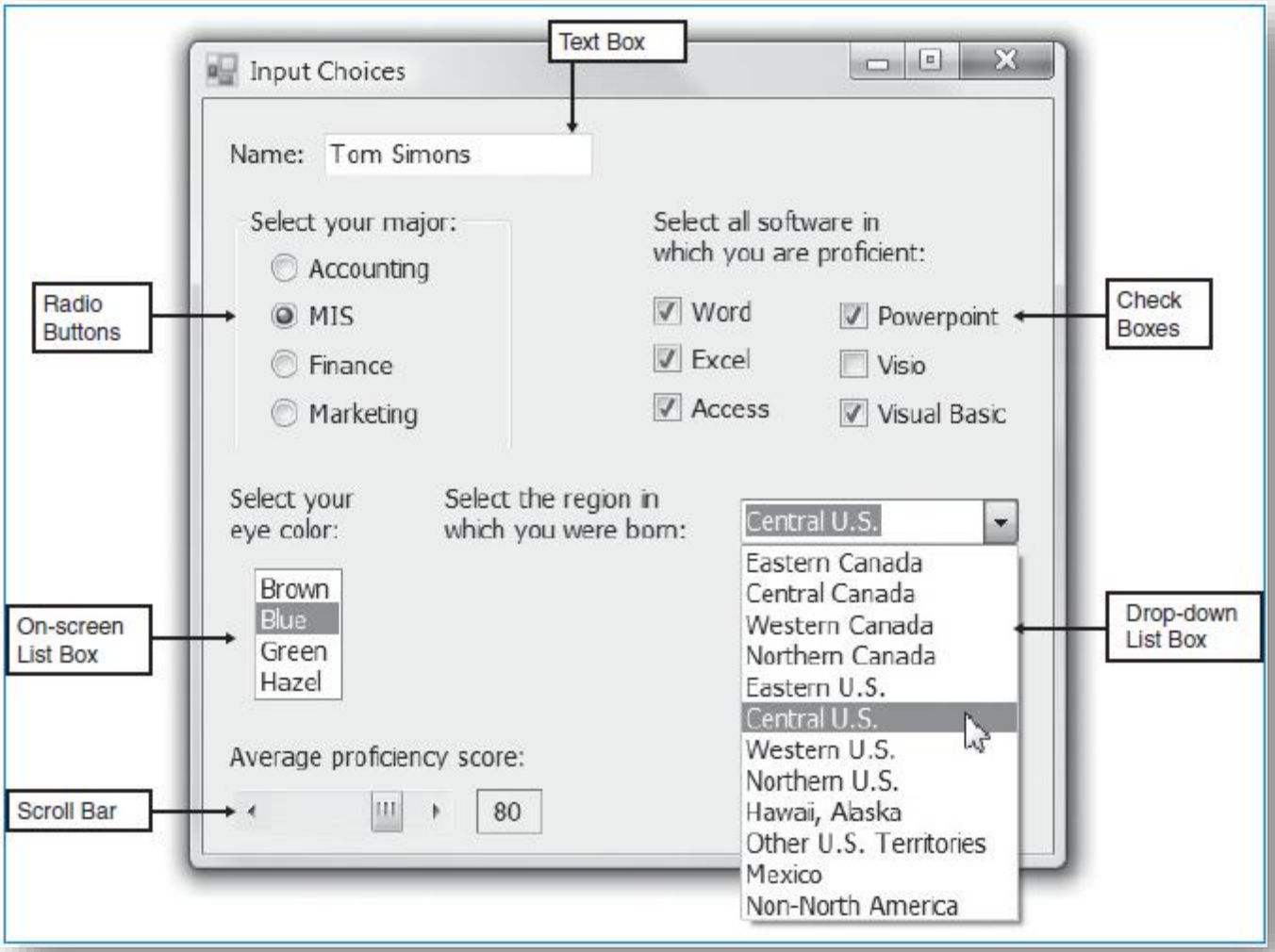
Copyright © September 2026

Kotak Seleksi

	Tipe Kotak Input	Kapan dilakukan	Keterangan
Check Box	Menyajikan daftar pilihan lengkap, masing-masing dengan kotak persegi di depannya	Ketika beberapa item dapat dipilih dari daftar item	Label check box harus ditempatkan dalam urutan logis, dapat menurut abjad atau yg paling umum digunakan dulu. Jika butuh lebih banyak kotak, kelompokkan ke dalam subkategori
Radio Button	Menyajikan daftar lengkap pilihan yang saling eksklusif, masing-masing dengan lingkaran di depannya.	Ketika hanya satu item yang dapat dipilih dari sekumpulan item yang saling eksklusif	Gunakan tidak lebih dari enam tombol radio dalam satu daftar, jika butuh lebih banyak, gunakan kotak daftar drop-down. Jika hanya ada dua pilihan, pakai check box saja, kecuali pilihannya tidak jelas
On-screen list box	Menyajikan daftar pilihan dalam sebuah kotak	Jika ruang untuk pemeriksaan tidak mencukupi untuk check box atau tombol radio	Kotak ini hanya mengizinkan satu/lebih item untuk dipilih, namun pengguna sering tidak menyadari bahwa dpt memilih beberapa item
Drop-down list box	Menampilkan item yang dipilih dalam kotak satu baris yang terbuka untuk menampilkan daftar pilihan	Ketika tidak ada cukup ruang untuk menampilkan semua pilihan	Berfungsi seperti tombol radio, tetapi lebih kompak. Kotak ini menyembunyikan pilihan dari pengguna hingga dibuka, sehingga memudahkan penggunaan. Kotak ini menyederhanakan desain jika jumlah pilihan tidak jelas, karena hanya memakan satu baris ketika ditutup
Combo box	Jenis kotak daftar drop-down khusus yang memungkinkan pengguna mengetik dan menggulir daftar	Pintasan untuk pengguna berpengalaman	Kotak ini berfungsi seperti daftar drop-down, namun lebih cepat bagi pengguna berpengalaman bila daftar itemnya panjang
Scroll Bar	Skala grafis dengan penunjuk geser untuk memilih nomor	Saat memasukkan perkiraan nilai numerik dari skala besar yang berkelanjutan	Slider mempersulit pengguna untuk memilih nomor yang tepat. Beberapa slider juga berisi kotak nomor untuk pengguna memasukkan nomor tertentu

Copyright © September 2026

Tipe Selection Box



Sumber: Allan Denis (2005)

 Copyright © September 2026

Tipe Box Input

Text Box

- Digunakan untuk memasukkan teks.
- Memiliki panjang tetap dan dapat menerima jumlah teks yang banyak.
- Dapat berisi satu atau beberapa baris informasi tekstual.
- Memiliki label field yang ditempatkan di sebelah kiri area entri, ukurannya dibatasi dengan jelas oleh sebuah kotak atau serangkaian garis bawah.
- Kotak teks harus mengizinkan fungsi GUI standar, seperti cut, copy, paste.

Number Box

- Digunakan untuk memasukkan nomor.
- Buat format angka secara otomatis saat angka dimasukkan, sehingga
- 1234567 menjadi $12,345.67.
- Buat kotak khusus entri data tanggal dan jika perlu gunakan kalender.
- Jangan pernah menggunakan kotak pilihan untuk jenis data nomor urut.

Selection Box

- Memungkinkan pengguna untuk memilih nilai dari daftar yang telah ditentukan.
- Item dalam daftar harus disusun dalam urutan yang bermakna, seperti berdasarkan abjad untuk daftar panjang.
- Nilai pilihan default harus dipilih dengan hati-hati.
- Nilai pilihan kemungkinan tidak dipilih, tetapi lebih baik memulai dengan item yang paling umum digunakan yang sudah dipilih, seperti entri data kewarganegaraan "WNI" walaupun ada pilihan untuk WNA

Copyright © September 2026

d. Validasi Input

- Semua data yang dimasukkan ke dalam sistem perlu divalidasi untuk memastikan keakuratannya. Mengurangi jumlah kesalahan input akan meningkatkan kualitas data.
- Idealnya, sistem komputer tidak boleh menerima data yang gagal dalam pemeriksaan validasi penting untuk mencegah informasi yang tidak valid memasuki sistem.
- Aturan validasi data meningkatkan kualitas masukan dengan menguji data dan menolak entri apa pun yang gagal memenuhi ketentuan yang ditentukan.
- Setiap sistem harus menggunakan setidaknya satu pemeriksaan validasi pada semua data yang dimasukkan.

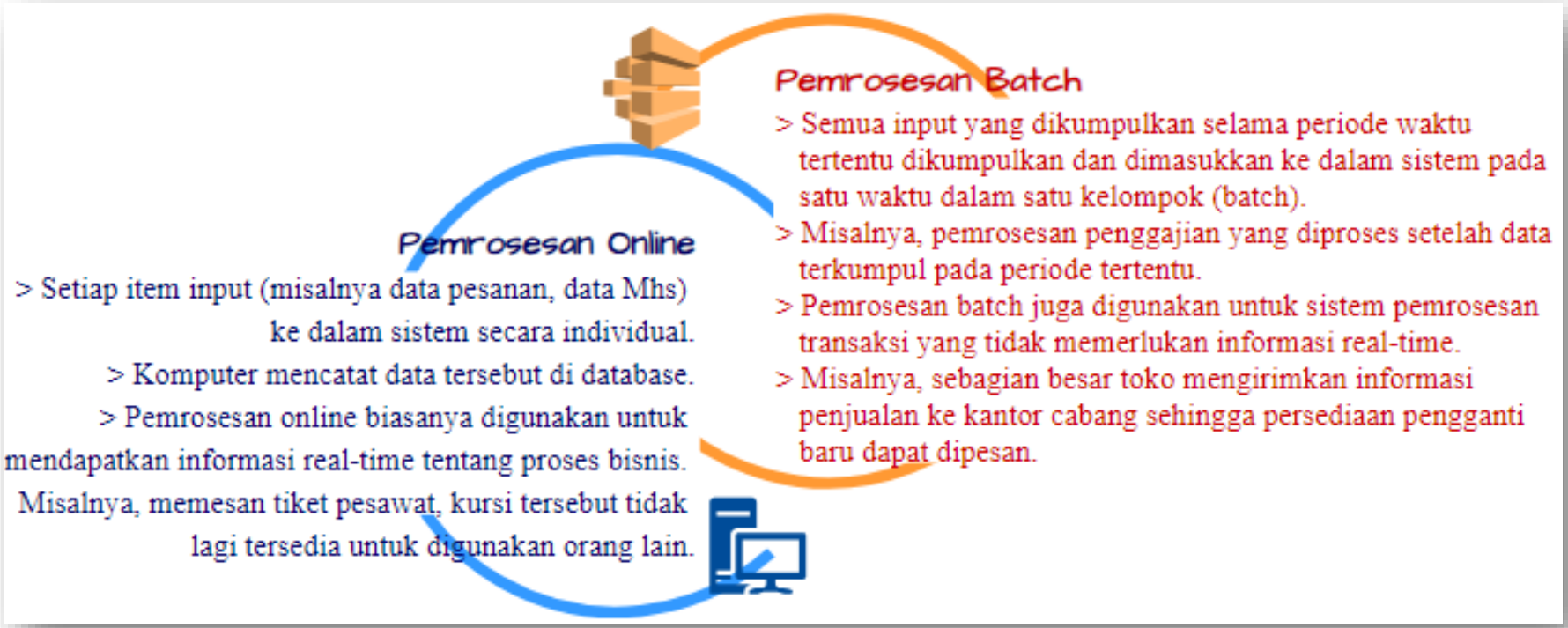
Copyright © September 2026

Jenis Pemeriksaan Validasi

	Tipe Validasi	Kapan dilakukan	Keterangan
Completeness check	Memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan	Ketika beberapa field harus dimasukkan sebelum formulir dapat diproses	Jika informasi yang diperlukan tidak ada, formulir dikembalikan tanpa diproses ke pengguna.
Format check	Data memiliki jenis yang benar dan dalam format yang benar, misalnya mm/dd/yyy	Ketika field berupa angka atau berisi data berkode	Tidak mengizinkan pengguna mengetik data numerik, tapi jika diperlukan harus dipastikan bahwa data tersebut berupa angka. Misalnya NIM tidak boleh ada huruf
Range check	Data numerik berada dalam nilai minimum dan maksimum yang benar	Pemeriksaan jangkauan dengan semua data numerik	Pemeriksaan rentang hanya mengizinkan angka di antara nilai yang benar, misalnya menolak angka nilai ujian yang lebih dari 100
Data Type check	Memastikan bahwa item data sesuai dengan tipe data yang diperlukan	Ketika input data tidak sesuai dengan tipe datanya	Misalnya, field numerik hanya boleh berisi angka, field alfabet hanya boleh berisi abjad, dan field alphanumerik
Consistency checks	Pastikan kombinasi data valid	Ketika data terkait	Misalnya, tahun kelahiran lebih besar dari tahun sekarang. Sistem akan melaporkan kesalahan tersebut untuk diperbaiki.
Database checks	membandingkan data dengan masukan vVs database/file untuk memastikan kebenarannya	Ketika data tersedia untuk diperiksa	Misalnya, input ID pengguna dibandingkan dengan ID pengguna dalam database

Copyright © September 2026

Pemrosesan Online versus Batch



 Copyright © September 2026

Teknologi Input

- Metode masukan harus hemat biaya, tepat waktu, dan sesederhana mungkin, bagaimana dan kapan data masuk ke sistem.
- Keuntungan metode input online adalah validasi langsung dan ketersediaan data.

Copyright © September 2026

Teknologi umum otomatisasi data sumber

1. **Point-of-Sale (POS)** yang dilengkapi dengan pemindai kode batang dan pemindai gesek magnetik untuk memasukkan data dari kartu debit/credit.



2. **ATM** yang membaca strip data pada kartu bank.
3. **Barcode** yang digunakan untuk input data dan dibaca oleh mesin untuk mengidentifikasi informasi tertentu. Contoh barcode untuk menyimpan informasi produk seperti kode, nama produk, harga, dll. Barcode pada gelang pasien yang menyimpan data tentang pasien.

Copyright © September 2026

Teknologi umum otomatisasi data sumber

4. **ID-Card** sebagai tanda pengenal seseorang pada sebuah organisasi/perusahaan/instansi.
5. **Kode ISBN** pada buku yang terdiri dari deretan angka 13 digit, sebagai identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Hal ini juga menandakan hak paten bagi pengarang.
6. **RFID** yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau strip data magnetik.



Copyright © September 2026

4. DESAIN OUTPUT

- Output adalah apa yang dihasilkan sistem, baik di layar, di atas kertas, atau di media lain seperti Web.
- Output merupakan bagian yang paling terlihat dari sistem apa pun karena alasan utama penggunaan sistem informasi adalah untuk mengakses informasi yang dihasilkannya.
- Tujuan dari mekanisme keluaran adalah untuk menyajikan informasi kepada pengguna sehingga dapat memahaminya secara akurat dengan sedikit usaha.
- Prinsip dasar desain output mencerminkan bagaimana output digunakan dan cara untuk membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk memahaminya

Copyright © September 2026

Desain Output (lanjutan)

Beberapa hal yang diperhatikan sebelum merancang keluaran:

- Tujuan keluarannya
- Siapa yang menginginkan informasi tersebut, mengapa informasi tersebut dibutuhkan, dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan.
- Informasi spesifik apa yang akan disertakan.
- Apakah hasilnya akan dicetak, dilihat di layar, atau keduanya. Dan jenis perangkat apa yang akan digunakan.
- Kapan informasi akan diberikan, dan seberapa sering informasi tersebut harus diperbarui.
- Apakah ada masalah keamanan atau kerahasiaan.

Copyright © September 2026

Tipe Output

Tipe Output	Kapan dilakukan	Keterangan
Laporan Detail	Mencantumkan informasi rinci tentang semua item yang diminta	Ketika pengguna membutuhkan informasi lengkap tentang item	Laporan yang dibuat sebagai i respon terhadap pertanyaan tentang item yang cocok dengan beberapa kriteria. Berguna untuk membantu pemahaman satu atau lebih item secara mendalam
Rangkuman Laporan	Mencantumkan informasi ringkasan tentang semua item	Ketika pengguna membutuhkan informasi singkat tentang banyak item	Berguna sebagai respon terhadap pertanyaan tentang item yang cocok dengan beberapa kriteria atau bisa berupa database lengkap. Tujuannya untuk membandingkan beberapa item satu sama lain
Dokumen Penyelesaian	Keluaran yang "berbalik" dan menjadi masukan	Ketika pengguna perlu mengembalikan keluaran untuk diproses	Adalah jenis laporan khusus yang bersifat input & output. Misalnya, surat keterangan dari perusahaan tentang pelaksanaan PKL, dan harus diupload mahasiswa sebagai bukti telah melakukan PKL
Grafik	Bagan digunakan sebagai tambahan dan sebagai pengganti tabel angka	Saat pengguna perlu membandingkan data di antara beberapa item	Grafik yang dibuat dengan baik membantu pengguna membandingkan dua item atau lebih atau memahami perubahan item seiring waktu

Copyright © September 2026

Teknologi Output

- Desainer membuat desain output untuk formulir, laporan, dokumen, dan jenis keluaran aktual lainnya dengan mempertimbangkan format dan cara pengiriman, penyimpanan, dan pengambilannya.
- Format laporan yang sering digunakan adalah PDF. Laporan ini disimpan dalam format elektronik di server sehingga pengguna dapat dengan mudah mengaksesnya.
- Laporan elektronik dapat dibuat sesuai kebutuhan sistem. Keuntungannya adalah biaya yang rendah, format penyimpanan yang sesuai, mudah diakses, dan mudah dikirimkan ke pengguna lainnya.

Copyright © September 2026

Teknologi yang diperlukan untuk membuat output sistem

1. **Berbasis Internet**. Misalnya, suatu bisnis dapat menghubungkan sistem inventarisnya ke situs Web sehingga output dari sistem inventaris ditampilkan sebagai katalog online. Pelanggan dapat meninjau item, mendapatkan harga terkini, dan memeriksa ketersediaan produk.
2. **Email**. Pengguna menggunakan email untuk bertukar dokumen, data, dan jadwal serta untuk berbagi informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka.
3. **Blog**. Berguna untuk memposting berita, mengulas peristiwa terkini, dan mempromosikan produk.
4. **Pesan Singkat**. Adalah layanan pesan teks yang memungkinkan adanya pertukaran pesan teks singkat antar perangkat seluler.

Copyright © September 2026

Teknologi yang diperlukan untuk membuat output system #2

5. **Perangkat Nirkabel**. Pesan dan data dapat dikirim ke beragam perangkat seluler seperti PDA, komputer genggam, smartphone, dan produk nirkabel serupa yang menggabungkan daya komputasi portabel, kemampuan multimedia, dan akses Internet.
6. **Audio Digital, Gambar, dan Video.** Suara, gambar, dan klip video dapat ditangkap, disimpan dalam format digital, dan dikirimkan sebagai output kepada pengguna yang dapat mereproduksi konten tersebut.
7. **Podcast**. Adalah file audio digital berformat khusus yang dapat diunduh dari berbagai penyedia konten. Banyak perusahaan menggunakan podcast sebagai alat penjualan dan pemasaran, dan untuk berkomunikasi dengan karyawan mereka sendiri.

 Copyright © September 2026

Teknologi yang diperlukan untuk membuat output system #3

8. **Sistem Faksimili Otomatis**. Memungkinkan pelanggan meminta faks menggunakan email, melalui situs Web perusahaan, atau melalui telepon. Responsnya dikirimkan dalam hitungan detik kembali ke mesin faks pengguna.
9. **Output Komputer ke Mikrofilm (COM).** Digunakan untuk memindai dan menyimpan gambar dokumen asli guna menyediakan pengelolaan dan pengarsipan arsip berkualitas tinggi. Sistem COM sangat penting untuk alasan hukum, seperti menampilkan tanda tangan, stempel tanggal, atau fitur visual lainnya dari suatu dokumen.

Copyright © September 2026

5. MOBILE COMPUTING dan DESAIN UI

Pedoman desain:

- Pada konteks seluler, fokus pada apa yang dibutuhkan pengguna dan bukan pada apa yang mungkin diinginkan pengguna.
- Jika pengguna memerlukan akses ke situs lengkap, pastikan untuk memberikan tautan ke situs tersebut di lokasi yang jelas.
- Manfaatkan kemampuan unik yang ada pada perangkat seluler seperti GPS bawaan, kemampuan pengenalan suara, kamera untuk pemindaian, layar sentuh untuk penggunaan gerakan canggih, dan umpan balik haptik (getaran/pulsa).
- Pertimbangkan sebuah telepon yang memiliki lebar yang terbatas, manfaatkan scroll-down dan scroll-up daripada dari kiri ke kanan.
- Optimalkan aplikasi seluler termasuk meminimalkan berapa kali perangkat harus berinteraksi dengan server untuk download/upload.

Copyright © September 2026

Navigasi Layar Sentuh



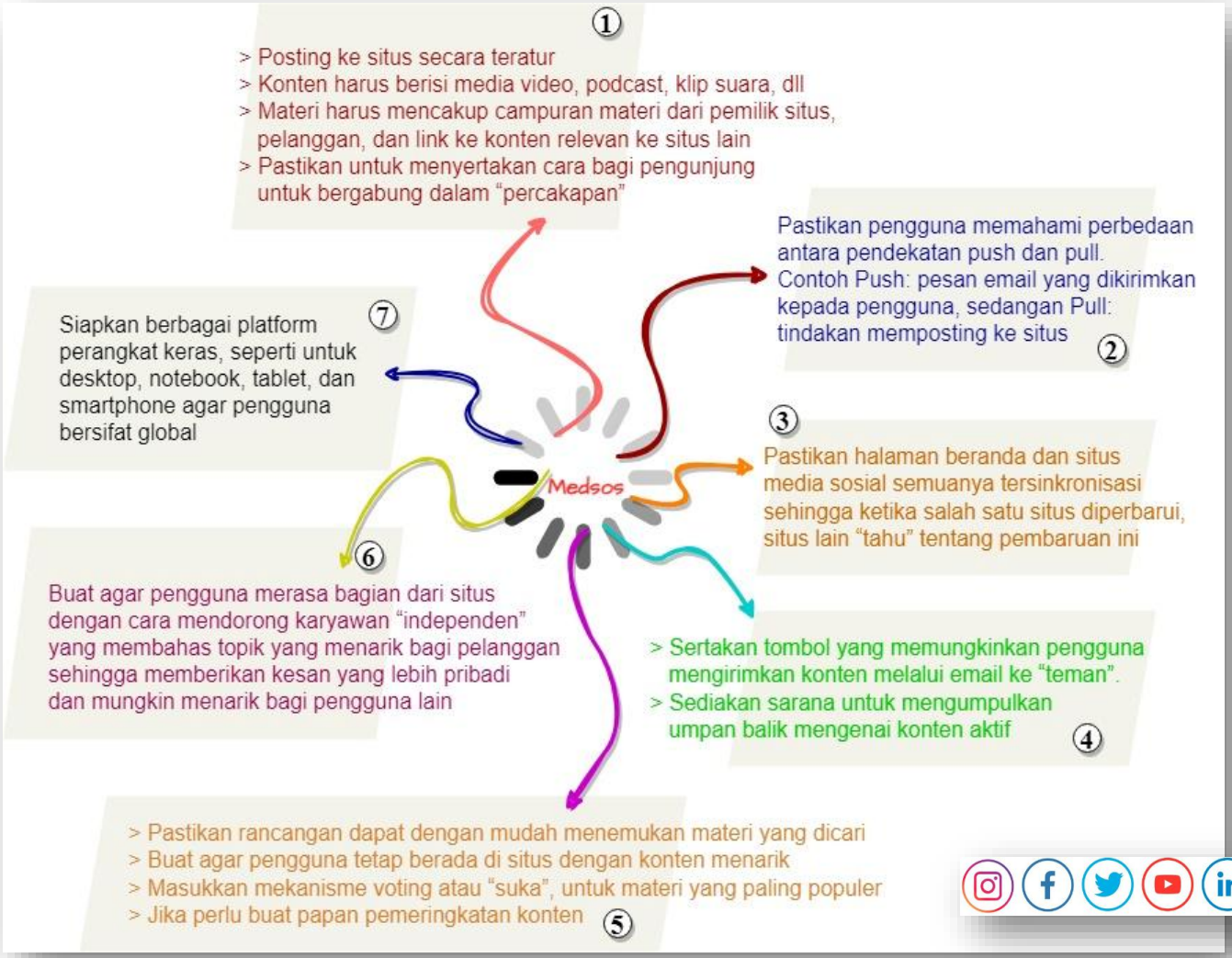
 Copyright © September 2026

6. MEDIA SOSIAL dan DESAIN UI

- Desainer harus memahami siapa target pengguna Medsos
- Pahami kebutuhan fungsional dari Medsos yang akan dibangun.
- Tentukan jenis kehadiran media sosial apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif.
- Setiap platform media sosial memiliki “niche” pasar. Sehingga perlu menerapkan banyak aplikasi berbeda di berbagai platform berbeda untuk memenuhi persyaratan kehadiran media sosial secara efektif.

Copyright © September 2026

Pedoman mengembangkan situs media sosial



 Copyright © September 2026

7. CONTOH STUDI KASUS

Tema: Sistem Pemesanan Makanan (Kue) pada Usaha UMKM

Untuk mempermudah pengelolaan usaha makanan, seorang anggota baru UMKM akan membuat sebuah program berbasis desktop. Program akan dioperasikan oleh seorang admin yang bertanggung jawab pada semua pemesanan makanan/kue.

Admin akan mencatat data Pelanggan dan pesanannya yang selanjutnya akan dibuatkan nota pemesanan berikut struk pembayaran. Pesanan akan diproses kemudian sesuai dengan jadwalnya.

Setiap akhir bulan Admin membuat Laporan Pemesanan dan Laporan Penjualan yang akan diserahkan kepada Pemilik Usaha UMKM.

Copyright © September 2026

Tugas Kelompok

- Mahasiswa membuat rancangan User Interface sesuai kasus kelompok masing-masing.
- Desain yang dibuat adalah Desain Navigasi, Desain Input, dan Desain Output.
- Rancangan tidak boleh sama dengan kelompok lainnya.
- Tools yang digunakan untuk menggambarkan UI bebas.
- Anggota kelompok dan Tema masih mengikuti tugas sebelumnya

Copyright © September 2026